

W06 팀 발표 과제 — 전체 가이드

BAF.60080 연기금 운용전략과 성과평가 · W06 팀 발표 과제

과제 안내

과제의 목적

연기금 · 대학기금 · 퇴직연금은 모두 “미래에 써야 할 돈”을 위해 운용한다. 그래서 이들의 운용은 “수익률을 최대화”가 아니라 “**값아야 할 돈(부채)이나 이뤄야 할 목표에서 출발해 운용을 정한다**”는 원리를 따른다.

접근	출발점	핵심 질문	이 과제에서
LDI (Liability-Driven Investing, 부채연계 투자)	기관이 값아야 할 부채	금리가 움직여도 자산이 부채를 따라가는가	1 · 2팀 국민연금
GBI (Goal-Based Investing, 목표기반 투자)	개인 · 기관이 이뤄야 할 목표	목표를 이룰 확률과 지킬 최저선을 어떻게 설계하는가	3팀 퇴직연금 · 4팀 대학기금

이 과제는 네 기관의 실제 결정 문제에 이 원리를 적용해 본다. 개념 설명은 각 팀 과제에 모두 들어 있으므로 따로 공부할 자료는 필요 없다. 3 · 4팀 문서에는 「강의와 연결」 표로 M8 GBI 강의본의 해당 단원을 적어 두었다.

각 팀은 하나의 기관을 맡아 **투자위원회 위원**의 입장에서, 주어진 데이터와 계산 도구로 단계별 문제를 풀고, **세 가지 안 가운데 하나를 골라 발표한다**.

팀	기관	상황	결정할 문제
1팀	국민연금	금리 인하가 예상된다	금리 위험을 어떤 방법으로 헤지할 것인가
2팀	국민연금	금리가 크게 올랐다	좋아진 적립 상태를 지키기 위해 헤지를 얼마나 늘릴 것인가
3팀	퇴직연금 사업자	디폴트옵션 상품을 새	세 상품 설계 가운데 무

팀	기관	상황	결정할 문제
4팀	H대학교 발전기금	로 등록한다	엇을 등록할 것인가
		이사회가 Yale식 운용 을 검토한다	사모투자 비중 · 현금성 자산 · 지출률을 어떻게 정할 것인가

1팀과 2팀은 같은 국민연금을 반대 방향의 금리 상황에서 다룬다. 3팀은 개인(퇴직연금 가입자)의 목표에서 출발해 Floor · 쿠션 · 승수로 상품을 설계하고, 4팀은 같은 도구를 팔 수 없는 사모투자가 있는 대학기금에 옮긴다.

진행 방법

1. **배경과 기본 지식을 먼저 읽는다.** 각 팀 과제는 그 문서만으로 풀 수 있게 썼다.
2. **단계별 문제(문제 1~6, 4팀은 1~7)를 순서대로 푼다.** 앞 문제의 답이 뒤 문제의 재료가 된다. 각 문제에 “할 일 · 도구 · 답할 것”이 적혀 있다.
3. **판정 기준으로 세 안을 채점한다.** 기준마다 통과 · 탈락을 숫자로 판정한다.
4. **세 안 가운데 하나를 고른다.** 고른 안에 붙일 조건(숫자로)과, 그 결정으로도 막지 못하는 위험을 누가 지는지를 함께 쓴다.

데이터와 계산 도구

Data 폴더에 팀별 폴더가 있다. 폴더마다 데이터(CSV), 계산 도구(Python 스크립트 1개), 데이터 설명(DATA.md)이 들어 있다.

폴더	팀	계산 도구
team1_2_NPS_LDI	1팀 · 2팀	nps_ldi_tool.py
team3_Default_Option	3팀	default_option_tool.py
team4_H_University	4팀	h_univ_tool.py

실행 환경: Python 3 + numpy · pandas (Google Colab 가능). 터미널에서 python3 도구이름.py로 실행하면 결과가 화면에 출력된다. Claude Code 등 AI 도구로 실행 · 해석을 도와받아도 된다. 단, **발표하는 모든 숫자는 팀이 직접 실행한 결과**여야 하며, 실행 로그를 제출한다.

모든 데이터는 공시 자료를 바탕으로 하되 일부는 교육용 가정이다. 데이터의 is_assumed = 1은 교육용 가정이라는 뜻이다. 발표에서 두 종류를 구분해 말한다.

제출물과 발표

제출물	내용
① 발표 덱 (PPT)	10~12장. 아래 “발표 덱 구성” 참고
② 실행 로그	실행한 명령과 출력 결과를 그대로 저장한 텍스트 파일

- 마감: 발표 전날 23:59 · 발표: 팀당 발표 10분 + 질의 5분 (일정은 별도 공지)
- 질의 짝: **1팀 ↔ 2팀, 3팀 ↔ 4팀**. 상대 팀 과제의 “상대 팀이 물을 질문”에 답할 준비를 한다.
- 팀 역할: 발표자 · 계산 담당 · 반론 담당(자기 팀 결론을 먼저 공격해 약점을 찾는다) · 덱 담당

발표 덱 구성 (공통)

순서	슬라이드	내용
1	결론 한 장	고른 안 · 핵심 숫자 3개 · 붙이는 조건
2	상황	기관과 문제를 세 문장으로
3	기본 지식	청중이 알아야 할 개념 2~3개와 식
4	세 안	각 안의 내용을 한 표로
5~8	단계별 결과	문제 1~5의 핵심 숫자와 그래프 (한 장에 문제 하나)
9	판정표	세 안 × 판정 기준, 통과 · 탈락
10	결정	고른 안 · 조건 · 남는 위험과 그 부담자
11	반론과 답	가장 강한 반대 논리 1개와 그에 대한 답
부록	실행 명령 · 가정	실행한 명령, 교육용 가정 목록

그래프는 최소 1장 이상 넣는다(예: 금리 이동에 따른 적립비율 변화, 안별 확률 비교).

평가 (100점)

항목	배점	만점 기준
단계별 문제의 정확성	30	모든 숫자가 실행 로그와 일치하고, 손계산 문항을 검산했다
판정과 선택의 논리	30	판정표가 정확하고, 고른 안이

항목	배점	만점 기준
조건과 남는 위험	20	판정 결과와 일관된다. 어느 기준이 결정을 좌우했는지 짚는다 조건이 숫자로 쓰여 있고, 남는 위험의 부담자를 명시했다
발표 덕과 질의	20	결론이 먼저 나오고, 그래프가 메시지를 전달하며, 상대 팀 질문에 숫자로 답한다

팀별 과제 문서

팀	문서	데이터 폴더
1팀	W06_Team1_NPS_Rate_Cut — 금리 인하가 예상될 때, 국민연금은 어떻게 헤지할 것인가	team1_2_NPS_LDI
2팀	W06_Team2_NPS_Rate_Hike — 금리가 크게 올랐을 때, 헤지를 얼마나 늘릴 것인가	team1_2_NPS_LDI
3팀	W06_Team3_Default_Option — 퇴직연금 디폴트옵션, 어떤 상품을 등록할 것인가	team3_Default_Option
4팀	W06_Team4_H_University — H대학교 발전기금, Yale처럼 운용할 것인가	team4_H_University

각 팀 문서는 같은 구조로 되어 있다: **상황 → 기본 지식 → (3·4팀: 강의와 연결) → 세 가지 안 → 판정 기준 → 계산 도구 사용법 → 단계별 문제 → 최종 결정 → 상대 팀이 물을 질문.**

다른 팀의 문서도 읽어 두면 질의 시간에 도움이 된다. 특히 같은 질의 짝(1↔2, 3↔4)의 문서는 반드시 읽는다.